Probabilidade Computacional – Exercício 9

1) Suponha que, para uma máquina que produz lâmpadas, a probabilidade de se obter uma lâmpada defeituosa (sucesso) é p = 0,15.

a) Das peças produzidas por esta máquina, seleciona-se uma amostra de 10 peças para análise. Usando funções prontas calcule a probabilidade de se obter: i) uma peça defeituosa? ii) nenhuma peça defeituosa? iii) menos de duas peças defeituosas?

b) Resolva o item a) utilizando simulação.

c) Obtenha a distribuição de probabilidades do número de lâmpadas defeituosas encontradas em amostra de **10** lâmpadas selecionada para análise.

d) Em um armário há 20 lâmpadas produzidas por essa fábrica. Sabendo que 5 são defeituosas e 15 são perfeitas, ao selecionar aleatoriamente 3 lâmpadas calcule, usando funções prontas, a probabilidade de: i) exatamente duas serem defeituosas; ii) duas ou mais serem defeituosas; iii) nenhuma ser defeituosa.

e) Resolva o item d) utilizando simulação.

2) O gerente de uma concessionária verificou que a chegada de mensagens à caixa de e-mail do setor de seguros segue uma distribuição Poisson a uma taxa média de 30 mensagens por semana (considere a semana com 7 dias). Ele estabeleceu as regras de que:

- O responsável pelo setor de seguros é o único que acessa o e-mail e deve fazê-lo apenas uma vez por dia;
- Os e-mails só devem ser lidos e respondidos se houver no máximo 3 mensagens à sua espera. Se o número de mensagens for maior que 3 eles devem apenas ser encaminhados para a gerência.

Se essas regras forem seguidas durante 5 dias, calcule, utilizando funções prontas, as probabilidades de que:

a) em cada um dos 5 dias o responsável pelo setor de seguros não responda aos e-mails.

b) em pelo menos um dos 5 dias o responsável pelo setor de seguros não responda os e-mails.

3) Resolva os itens a) e b) da Questão 2 utilizando simulação.

4) Uma empresa acompanha a qualidade e o processo de atendimento de seus produtos. Considere os três cenários abaixo.

Parte 1 – Qualidade na linha de produção

Cada produto que sai da linha de produção tem probabilidade $p = 0{,}08$ de ser reprovado na inspeção final, independentemente dos demais. Uma amostra de 20 produtos é inspecionada.

a) Sabendo que houve pelo menos 1 reprovação na amostra, usando funções prontas do R ou Python, calcule a probabilidade de que tenham ocorrido exatamente 2 reprovações, isto é: $P(X = 2 \mid X \geq 1)$

Parte 2 – Estoque de produtos (sem reposição)

No estoque, há 25 produtos, dos quais 6 são defeituosos e 19 são perfeitos. Seleciona-se, sem reposição, uma amostra de 5 produtos.

b) Usando funções prontas do R ou Python, calcule a probabilidade de que nenhum produto da amostra seja defeituoso.

Parte 3 – Tentativas de ajuste de máquina (com simulação)

Na regulagem de uma máquina, cada tentativa de ajuste tem probabilidade $p = 0{,}1$ de ser malsucedida, independentemente das demais tentativas. Seja T o número da tentativa em que ocorre o primeiro ajuste bem-sucedido.

c) Usando funções prontas do R ou Python, calcule a probabilidade de que a primeira regulagem bem-sucedida ocorra exatamente na 3ª tentativa.

d) Usando simulação em R ou Python, estime a probabilidade de que a primeira regulagem bem-sucedida ocorra após a 4ª tentativa.